

研究笔记 Ro.73W · SIGNED SUBFILTER PRODUCTION / HEAT-PLANE
CHARACTERISTICS

Ro.73W | 带符号亚滤波 production: heat-plane 特征 线、能量类边界与精确反例

沿 $s'(t) = -\nu$ 的特征线，空间平均 production 的带符号积分恰好等于端点 resolved energy 之差。这是精确支付，但只控制带符号空间平均，不控制 $|\Pi_s|$ 或逐点符号。因此 $\int_0^S \|\Pi_s\|_1 ds \lesssim S^{3/4}$ ；绝对 production 在每个小 heat 尺度区间可积。不过式 (1.5) 在 $s \downarrow 0$ 时不是一致界，本节也没有证明 $1/4$ 最优。【开放】这些结果没有给出 $s = 0$ 的一致绝对控制、局部 coercivity 或 continuation criterion。任意三维初值的全局正则性与 Clay 千禧年问题仍然开放。

状态 · R0.73W 完成 SIGNED MEAN PAYMENT + EXACT RANK-THREE COUNTEREXAMPLE

版本 R0.73W · 2026-09-01

GAUSSIAN STRESS IDENTITY: CLASSICAL / REDERIVED

HEAT-PLANE AND ENERGY-CLASS ROWS: INTERNAL AUDITED

FINITE WITNESS: FINITE EXACT / NOT DNS

LOCALIZED CONTROL / ARBITRARY 3D REGULARITY: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73V 取完整 stress 方程的一半迹以后，压力--应变项严格消失，但留下带符号的亚滤波 production

$$\Pi_s = -\tau_s : \nabla v_s, \quad v_s = P_s u, \quad \tau_s = P_s(u \otimes u) - v_s \otimes v_s. \quad (1.1)$$

Ro.73W 检查这个标量项能否由 heat 尺度或粘性耗散控制。我得到六条 边界清楚的结论。

[经典恒等式，当前归一化已重推] 第一，Gaussian stress 满足

$$\tau_{ij,s} = 2 \int_0^s P_{s-r} (\partial_\ell v_{r,i} \partial_\ell v_{r,j}) dr. \tag{1.2}$$

这正是 Johnson 2020/2021 的精确 Gaussian-filter 公式在 $s = \ell^2/2$ 下的 heat-semigroup 写法，不是新公式。虽然 τ_s 半正定，但 incompressible strain 无迹，所以

$$\Pi_s = -\tau_s^\circ : S_s \tag{1.3}$$

仍然没有固定符号。

[heat 坐标中的经典能量律，已独立审计] 第二，resolved energy $e_s = |v_s|^2/2$ 满足

$$(\partial_t - \nu \partial_s) e_s + \nabla \cdot [(e_s + p_s) v_s + \tau_s v_s] = -\Pi_s. \tag{1.4}$$

沿 $s'(t) = -\nu$ 的特征线，空间平均 production 的带符号积分恰好等于 端点 resolved energy 之差。这是精确支付，但只控制带符号空间平均，不控制 $|\Pi_s|$ 或逐点符号。

[无条件能量类推论，已独立审计] 第三，对 $0 < s \leq 1$ ，

$$\|\Pi_s\|_{L^1_{t,x}} \leq C s^{-1/4} \|u\|_{L_t^\infty L_x^2} \|\nabla u\|_{L^2_{t,x}}^2. \tag{1.5}$$

因此 $\int_0^S \|\Pi_s\|_1 ds \lesssim S^{3/4}$ ；绝对 production 在每个 小 heat 尺度区间可积。不过式 (1.5) 在 $s \downarrow 0$ 时不是一致界， 本节也没有证明 1/4 最优。

[精确中心增量分解，已独立审计] 第四，令 $K_{j,s} = \kappa_{ijj,s}/2$ ，则

$$\Pi_s = \partial_j K_{j,s} + \mathcal{S}_s, \quad \mathcal{S}_s = \frac{1}{4s} \int_{\mathbb{R}^3} y \cdot a_s |a_s|^2 g_s(y) dy, \tag{1.6}$$

其中 $a_s(x,y)=u(x-y)-v_s(x)$ ，而 $Q_{j,s}=P_s(pu_j)-p_sv_{s,j}$ 是沿用 Ro.73V 的压力--速度 covariance flux。把式 (1.6) 代回 Ro.73V 的 trace 方程后， K_s 完全消掉：

$$\partial_t k_s + \nabla \cdot (v_s k_s + Q_s - \nu \nabla k_s) = -\nu D_{ii,s} + \mathcal{S}_s.$$

(1.7)

而

$$D_{ii,s} = 2 \int_0^s P_{s-r} |\nabla^2 v_r|_F^2 dr \geq 0.$$

(1.8)

这一步把空间 divergence、非负 carré-du-champ 与唯一带符号余项分开； 它没有把 $\mathcal{S}_s$ 吸收到式 (1.8)。

【临界尺度平均，已独立审计】第五，令 $L = -\Delta$ 。对均值零场，

$$\int_0^\infty s^{-1/2} \langle \Pi_s \rangle ds = \sqrt{\pi/2} \langle L^{-1/2} u, (u \cdot \nabla) u \rangle.$$

(1.9)

右侧是零阶 Riesz 三线性型，受 $C\|u\|_3^3$ 控制。它恢复的正是经典 $H^{1/2}$ 小数据结构，而不是任意能量的 coercive 吸收。

【两路径精确有限计算，已 **commit-bound** 封存】第六，主见证

$$R(x,y,z) = \big(\cos(y+z) - \sin(x+y+z) + \cos(2z), \\ \cos x + \sin(x+y+z), 0\big)$$

(1.10)

是光滑、均值零、无散且 Fourier 支撑秩三的场。对 $u_A = AR$ 、 $q = e^{-s}$ ，两个互不导入的精确 producer 都得到

$$\langle \Pi_s(u_A) \rangle = \frac{A^3}{4} q^2 (1 - q^2),$$

(1.11)

$$\langle D_{ii,s}(u_A) \rangle = \frac{A^2}{2} (1 - q^2)(13 + 12q^2 + 10q^4 + 4q^6). \quad (1.12)$$

把 A 换成 $-A$ 会翻转 production，而 stress 和 D 不变；因此不存在对所有光滑无散数据成立的单边符号律。比值

$$\frac{|\langle \Pi_s \rangle|}{\nu \langle D_{ii,s} \rangle} = \frac{Aq^2}{2\nu(13 + 12q^2 + 10q^4 + 4q^6)} \quad (1.13)$$

随 $A \rightarrow \infty$ 无界，所以文中指定的同时刻、振幅无关二次吸收也不成立。

【开放】这些结果没有给出 $s = 0$ 的一致绝对控制、局部 coercivity 或 continuation criterion。任意三维初值的全局正则性与 Clay 千禧年问题 仍然开放。

02 / CANONICAL REPORT

Gaussian stress 与 deviatoric 障碍

heat covariance 的尺度方程是

$$(\partial_s - \Delta)\tau_{ij,s} = 2\partial_\ell v_{s,i}\partial_\ell v_{s,j}, \quad \tau_{ij,0} = 0. \quad (2.1)$$

式 (1.2) 是它的 Duhamel 解。heat kernel 的 variance 解释还给出

$$a_i \tau_{ij,s} a_j = P_s[(a \cdot u)^2] - [P_s(a \cdot u)]^2 \geq 0. \quad (2.2)$$

半正定性只说明 τ_s 是正 covariance。因为 $\text{tr } S_s = 0$ ，其 isotropic 部分在 production 中消失：

$$\Pi_s = -2 \int_0^s P_{s-r}[(\nabla v_r \nabla v_r^T)^\circ] : S_s \, dr. \quad (2.3)$$

所以真正的困难是 deviatoric covariance 与 trace-free strain 的带符号 alignment。正 stress 本身不能提供正 production。

heat-plane 特征线恒等式

过滤 Navier--Stokes 方程并与 v_s 点乘，得到经典 resolved-energy 平衡

$$\partial_t e_s + \nabla \cdot [(e_s + p_s)v_s + \tau_s v_s] = \nu \Delta e_s - \nu |\nabla v_s|^2 - \Pi_s. \quad (3.1)$$

另一方面， $\partial_s v_s = \Delta v_s$ 给出

$$\partial_s e_s = \Delta e_s - |\nabla v_s|^2. \quad (3.2)$$

式 (3.1) 减去 ν 倍式 (3.2) 即为式 (1.4)。令 $E_s(t) = \langle e_s(t) \rangle$ ，则

$$\langle \Pi_s(t) \rangle = -(\partial_t - \nu \partial_s) E_s(t). \quad (3.3)$$

因此对 $s(t) = s_0 - \nu(t - t_0) > 0$,

$$\boxed{\int_{t_0}^{t_1} \langle \Pi_{s(t)}(t) \rangle dt = E_{s_0}(t_0) - E_{s(t_1)}(t_1).} \quad (3.4)$$

对光滑解，特征线可以到达 $s = 0$ 。对 Leray--Hopf 解，本节只在 $s(t) \geq \sigma > 0$ 时使用该恒等式；若没有额外 energy equality，不把零尺度端点当作等式。

能量类绝对界

式 (1.2) 与 heat contraction 直接给出

$$\|\tau_s(t)\|_1 \leq 2 \int_0^s \|\nabla v_r(t)\|_2^2 dr \leq 2s \|\nabla u(t)\|_2^2. \quad (4.1)$$

三维 heat kernel 的一阶导数估计是

$$\|\nabla P_s u(t)\|_\infty \leq C s^{-5/4} \|u(t)\|_2, \quad 0 < s \leq 1. \tag{4.2}$$

式 (4.1)--(4.2) 相乘并对时间积分，得到式 (1.5)。再对 s 积分，

$$\int_0^S \|\Pi_s\|_{L^1_{t,x}} ds \leq \frac{4C}{3} S^{3/4} \|u\|_{L^\infty_t L^2_x} \|\nabla u\|_{L^2_{t,x}}^2.$$

(4.3)

这个结论不假设 Serrin 强范数。它说明绝对 production 的 small-scale 积分有限，但没有把式 (4.3) 变成尺度临界的局部正则性判据。

05 / CANONICAL REPORT

中心增量与 trace 消去

把周期场延拓到 $\mathbb{R}^3$ ，用欧氏 heat kernel

$$g_s(y) = (4\pi s)^{-3/2} e^{-|y|^2/(4s)} \tag{5.1}$$

表示 P_s 。令 $a_s(x, y) = u(x - y) - v_s(x)$ 。第三 central moment 的收缩是

$$K_{j,s} = \frac{1}{2} \int g_s(y) a_{s,j} |a_s|^2 dy. \tag{5.2}$$

对式 (5.2) 求空间散度，并在 y 上分部积分，得到式 (1.6)。这里 $1/(4s)$ 来自 $\nabla g_s = -y g_s/(2s)$ 。若改用基本胞上的周期 kernel 坐标，不能原样套用这个 kernel derivative。

Ro.73V 的完整 trace 方程是

$$\partial_t k_s + \nabla \cdot (v_s k_s) = -\nabla \cdot (K_s + Q_s - \nu \nabla k_s) - \nu D_{ii,s} + \Pi_s. \tag{5.3}$$

代入式 (1.6) 后, K_s 完全消去, 得到式 (1.7)。这个等式首先是 smooth lifespan 上的物理时间恒等式。若 suitable weak solution 有局部 energy-defect measure $\mu \geq 0$, 右端还要保留 $-P_s\mu$; 本节不把 smooth trace equality 无条件传给任意弱极限。

临界 $s^{-1/2}$ 尺度平均

设 $h = (u \cdot \nabla)u$ 、 $L = -\Delta$ 。周期分部积分与 heat semigroup 自伴性给出

$$\boxed{\langle \Pi_s \rangle = \langle e^{-2sL} u, h \rangle.} \tag{6.1}$$

对一般收敛权重 w , 令

$$m_w(\lambda) = \int_0^\infty w(s) e^{-2s\lambda} ds. \tag{6.2}$$

则

$$\int_0^\infty w(s) \langle \Pi_s \rangle ds = \langle m_w(L) u, h \rangle. \tag{6.3}$$

当 $w(s) = s^{-1/2}$ 时,

$$m_w(L) = \sqrt{\pi/2} L^{-1/2}, \tag{6.4}$$

从而得到式 (1.9)。以 $R_j = \partial_j L^{-1/2}$ 记 Riesz transform,

$$\int_0^\infty s^{-1/2} \langle \Pi_s \rangle ds = -\sqrt{\pi/2} \int u_i u_j R_j u_i. \tag{6.5}$$

同时,

$$\int_0^\infty s^{-1/2} \frac{d}{ds} \langle k_s \rangle ds = \sqrt{\pi/2} \|L^{1/4} u\|_2^2. \quad (6.6)$$

式 (6.5) 受 $C\|u\|_3^3 \leq C\|L^{1/4}u\|_2^3$ 控制。因此 scale smoothing 的一阶收益恰好被 nonlinear derivative 用完，只剩经典临界 三线性型。对能量解还可得

$$\int_0^T \left| \int_0^\infty s^{-1/2} \langle \Pi_s(t) \rangle ds \right| dt \leq C\|u_0\|_2^3 \nu^{-3/4} T^{1/4}. \quad (6.7)$$

式 (6.7) 先对空间与 heat 尺度做带符号积分，再取绝对值；它不是 $\int |\Pi_s|$ 的局部或固定尺度估计。

07 / CANONICAL REPORT

两路径精确 Fourier 证书

证书包含两套互不 import 的标准库实现：一套使用稀疏 complex Fourier 与 Fraction/Laurent polynomial，另一套使用 real trigonometric product-to-sum 与独立的 dense Fraction tuple。两边都从原始场重建 $v_s, \tau_s, \Pi_s, D_{ii,s}$ ，并从实际 support 精确消元计算频率秩。

commit-bound 封存中，两条路径各通过 56/56 项检查，完整 commonCore 逐字节一致；manifest 绑定源提交 b9f3b3943df1e2abf6abc2f51c1fb25d1f1e8440。除秩三主见证外，证书还保留：

- 一个原坐标依赖 x, y, z 、但频率只张成 rank two 的 triad；
- 一个 2D3C 场，其 production 具有相反的显式多项式。

这两个对象只用于诊断交叉核验。正式公开结论绑定式 (1.10) 的秩三 主见证。证书是光滑三角多项式上的精确 Fourier 代数，不是 Navier--Stokes 时间轨道、数值仿真、奇性或 blow-up 候选。

08 / CANONICAL REPORT

文献归属

Ro.73W 的直接文献谱系如下。

- Johnson 2020 PRL 与 2021 JFM: Gaussian stress 的 forced diffusion、exact scale integral、production 和 multiscale strain/vorticity 分解。
- Eyink--Aluie 2009: 一般 smooth coarse-graining 下的 filtered Navier--Stokes 局部能量律与 $\Pi = -\tau : \nabla \bar{u}$ 。
- Germano 1992: generalized central moments 与 filter composition。
- Constantin--E--Titi 1994、Eyink 1995/2006: increment commutator、local flux 与 exact stress expansion 的数学/湍流谱系。
- Duchon--Robert 2000: 弱解的零尺度局部 energy defect; 它不是固定 $s > 0$ 的 production 恒等式。
- Fujita--Kato 1964: 式 (1.9) 最终恢复的经典 $H^{1/2}$ 临界小数据 结构。

Johnson 2020 PRL 的 2021 erratum 影响后续 strain--rotation 分解中的一个 sign/index, 不影响 forced diffusion 与 exact stress 的核心式 (8)--(10)。本节引用完整分解时优先采用 2021 JFM。

限定式主来源检索没有找到式 (1.4)、式 (1.5) 或式 (1.9) 完全相同的公开 打包。未检出不证明新颖性、优先权、不存在或第一性。公开标签分别是“heat-coordinate reformulation”“energy-class corollary”和“critical scale-weighted synthesis”。

09 / CANONICAL REPORT

研究价值与剩余缺口

这一节的价值不是把 Clay 问题缩成一个已经解决的 inequality, 而是把 Ro.73V 的最后一个标量项拆成三种不同层级:

1. 带符号空间平均可沿 heat-plane characteristic 精确支付;
2. 绝对 production 可由能量类控制, 但损失 $s^{-1/4}$;
3. 中心增量余项在 trace 方程中保留, 临界尺度权重只恢复经典 $H^{1/2}$ 小数据结构。

精确反例还封闭了两条不应继续投入的路线: stress positivity 不能推出 production positivity; cubic production 不能由指定的 quadratic viscous covariance 在同一时刻、以振幅无关常数吸收。

剩余缺口集中在局部化和零尺度。若能在保持 cutoff commutator 与 energy defect 可见的前提下, 证明 scale-critical tent-space/Carleson control 或一个非循环的 epsilon regularity criterion, 才可能继续触及 regularity。目前没有这样的证明。

10 / CANONICAL REPORT

下一步：Ro.73X

Ro.73X 应固定一个局部 parabolic cylinder 与 cutoff，先推导式 (1.4) 的 localized heat-characteristic 版本。下一节必须逐项保留：

- spatial flux 穿过 cutoff 的边界项；
- pressure covariance；
- $\mathcal{S}_s$ 的 centered increment；
- suitable weak solution 的 energy-defect measure；
- heat scale 与物理 cylinder 半径之间的 parabolic scaling。

第一道判断题不是“能否再写一个全局平均”，而是能否从 energy class 得到一个尺度无关的局部小量。若答案是否定的，应构造 exact concentration witness 或 scaling obstruction，而不是把 $s^{-1/4}$ 损失隐藏在常数里。

11 / CANONICAL REPORT

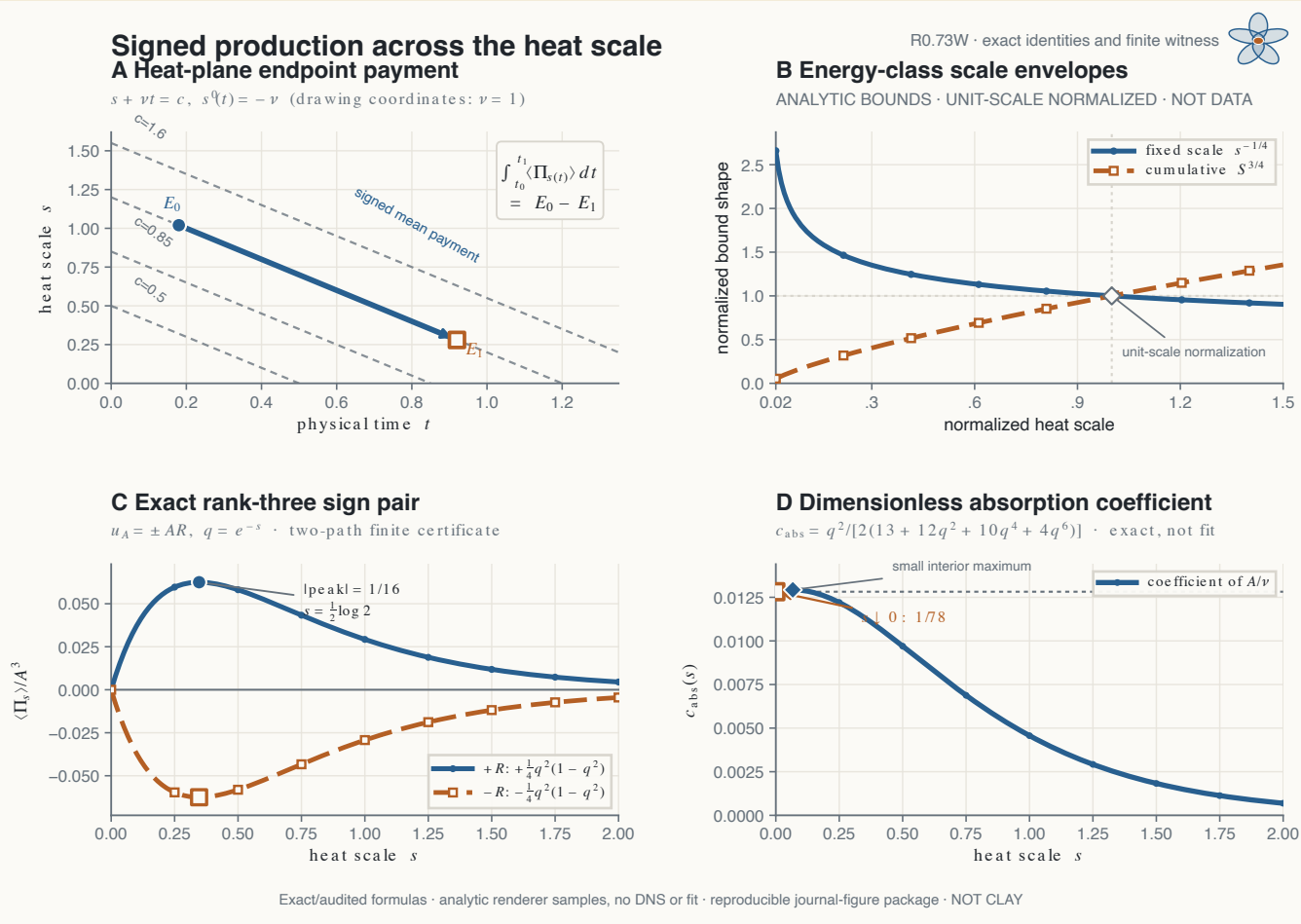
发布边界

```
gaussianStressDuhamel=VERIFIED_CLASSICAL_REDERIVED
deviatoricProductionIdentity=VERIFIED_CLASSICAL_REDERIVED
heatPlaneCharacteristicIdentity=INTERNAL_EXACT_AUDITED
characteristicMeanPayment=INTERNAL_EXACT_AUDITED
energyClassFixedScaleEstimate=INTERNAL_UNCONDITIONAL_AUDITED
energyClassScaleIntegral=INTERNAL_UNCONDITIONAL_AUDITED
centeredIncrementSplit=INTERNAL_EXACT_AUDITED
traceFluxCancellaton=INTERNAL_EXACT_AUDITED
gradientCovarianceCarreDuChamp=INTERNAL_EXACT_AUDITED
weightedMeanMultiplierIdentity=INTERNAL_EXACT_AUDITED
criticalHalfScaleAverage=INTERNAL_CRITICAL_AUDITED
rankThreeUniversalSignCounterexample=SEALED_COMMIT_BOUND
universalProductionSign=FALSE
amplitudeIndependentQuadraticAbsorption=FALSE
formalFiniteCertificate=SEALED_COMMIT_BOUND
formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND
formalFigureChecks=49
formalFigureRows=1416
figureSourceCommit=ac6293ac4d0c46c696d2ec8e29d3fb1350e341f1
```

figurePackageCommit=60b0e869bbaa3a0ace185bf450e067d79fcd79b3
publicReleaseTransaction=READY
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX
dgxUsed=false
fixedScaleUniformEnergyClassControl=OPEN
localizedScaleCriticalControl=OPEN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN
clayConclusion=OPEN
noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN
NOT CLAY

F / JOURNAL FIGURE

特征线支付、能量类尺度损失与精确符号反例



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

附图 A--B 是解析恒等式与上界形状，C--D 是精确 Fourier 代数。这些曲线不是观测、拟合、DNS、时间仿真、奇性或 blow-up 候选。

B / EXACT RELEASE BOUNDARY

CLASSICAL、INTERNAL、FINITE 与 OPEN 分开列示

CLASSICAL: gaussianStressDuhamel=VERIFIED_CLASSICAL_REDERIVED;
deviatoricProductionIdentity=VERIFIED_CLASSICAL_REDERIVED。INTERNAL:
heatPlaneCharacteristicIdentity=INTERNAL_EXACT_AUDITED;
energyClassFixedScaleEstimate=INTERNAL_UNCONDITIONAL_AUDITED;
centeredIncrementSplit=INTERNAL_EXACT_AUDITED;
criticalHalfScaleAverage=INTERNAL_CRITICAL_AUDITED

FINITE: formalFiniteCertificate=SEALED_COMMIT_BOUND;
formalFiniteCertificateChecks=56+56; primaryWitnessFrequencyRank=3;
formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND; navierStokesSimulation=NOT_RUN;
directNumericalSimulation=NOT_RUN;
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX; dgxUsed=false

OPEN: fixedScaleUniformEnergyClassControl=OPEN;
localizedScaleCriticalControl=OPEN; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN;
clayConclusion=OPEN

有限证书是光滑三角多项式上的精确 Fourier 代数，不是 DNS、Navier--Stokes 时间仿真、generic turbulence、奇性或 blow-up 候选；它排除指定的普适单边符号律和同时刻振幅无关二次吸收，不排除非线性、时间积分或局部化估计。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

证明、文献、有限证书和附图入口

[analytic derivation](#) · [primary literature audit](#) · [two-path finite certificate](#)

[figure source audit](#) · [figure source re-audit](#)

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [139-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)